

工业协议阅读模板（填充版）

1. 协议概述

协议名称：MODBUS
协议版本：未提供
作者/单位：北京阿尔泰科技 ART Technology Development Co.,Ltd.
文档日期：未提供
文档说明：MODBUS协议中文说明书,介绍RTU/ASCII/TCP三种模式,包含功能码、寄存器地址映射及数据格式

2. 通信方式

通信协议：Modbus (RTU/ASCII/TCP)
IP/端口：未提供
协议配置说明：标准Modbus口使用RS-232C兼容串行接口,支持主从技术通信。RTU模式帧间隔1.5-3.5倍字符传输时间,ASCII模式以' '开始'CR LF'结束。TCP模式通过IP地址确定设备,无地址域和校验数据

3. 信号定义表

序号	信号名称	地址/节点	类型	单位	备注
1	第01路开关量输出状态	00001	位	无	=1高电平 =0低电平
2	第01路开关量输入状态	10001	位	无	=0没有通电 =1接通电源
3	第01路脉冲计数预制值	40001-40002	32位整数	无	低16位+高16位
4	模块类型寄存器	40129	16位整数	无	如:3011(HEX)
5	模块地址	40133	16位整数	无	如:01
6	模块波特率	40134	16位整数	无	如:03-9600bit/s
7	第01路工作模式	40141	16位整数	无	DI输入,1-计数,2-锁存;D4:触发方式
8	第1路模拟量输入	30257-30258	32位浮点	未提供	低16位+高16位
9	第01路开关量脉冲计数	30289-30290	32位整数	无	低16位+高16位
10	看门狗控制寄存器	40513	16位整数	无	Bit0:使能控制,Bit1:溢出状态

4. 数据格式

RTU模式:二进制,ASCII模式:两个ASCII字符表示一个8位数据,TCP模式:带序号的二进制帧

5. 时间戳

未提供

6. 错误码

功能码+0x80表示错误响应,错误代码:0x1或0x2

7. 数据示例

读保持寄存器请求:功能码03,起始地址0008,读取数量0001;响应:功能码03,字节计数02,数据000A

8. 附录

支持功能码:01读线圈,02读输入,03读保持寄存器,04读输入寄存器,05写单线圈,06写单寄存器,15写多线圈,16写多寄存器,20读文件,21写文件。详细参考OPEN MODBUS/TCP SPECIFICATION